



# (12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106792916 A

(43)申请公布日 2017. 05. 31

(21)申请号 201611146174.4

(22)申请日 2016.12.13

(71)申请人 浙江科技学院

地址 310023 浙江省杭州市西湖区留和路  
318号

(72)发明人 戴芹 洪飞谊

(74)专利代理机构 杭州君度专利代理事务所

(特殊普通合伙) 33240

代理人 王桂名

(51)Int.Cl.

H04W 28/10(2009.01)

H04W 40/02(2009.01)

H04W 52/02(2009.01)

H04W 56/00(2009.01)

H04W 84/18(2009.01)

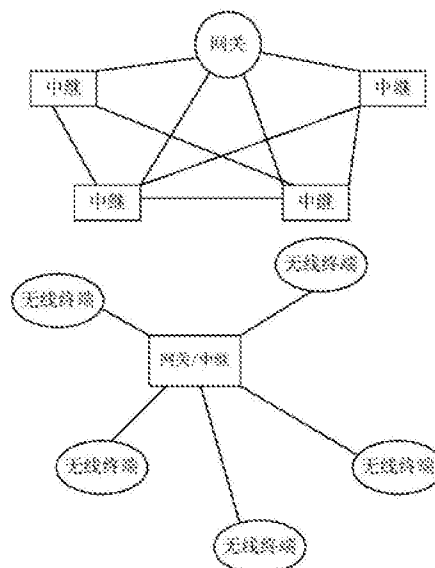
权利要求书2页 说明书6页 附图5页

## (54)发明名称

一种混合型远距离无线传感器网络系统及其通信方法

## (57)摘要

本发明涉及一种混合型远距离无线传感器网络系统及其通信方法。所述混合型远距离无线传感器网络系统,其包括若干个无线终端、一个以上的中继和一个网关,其中无线终端作为网络的端节点,为可移动节点,用于采集用户信息,并将信息发送给网关,同时接收来自网关的信息;中继作为通信的中间节点,用于转发来自终端及网关的信息,并提供其覆盖范围内通信的同步机制和数据路由的功能;网关作为网络的汇聚点,接收来自无线终端及中继转发的信息,同时提供无线传感器网络的同步机制,并负责管理网络内的无线终端。本发明的无线传感器网络采用低功耗远距离无线技术构建,如LoRa调制技术, Sigfox技术,具有功耗低,传输距离远的优点。



1. 一种混合型远距离无线传感器网络系统,其特征在于:其包括若干个无线终端、一个以上的中继和一个网关,其中无线终端作为网络的端节点,为可移动节点,用于采集用户信息,并将信息发送给网关,同时接收来自网关的信息;中继作为通信的中间节点,用于转发来自终端及网关的信息,并提供其覆盖范围内通信的同步机制和数据路由的功能;网关作为网络的汇聚点,接收来自无线终端及中继转发的信息,同时提供无线传感器网络的同步机制,并负责管理网络内的无线终端;所述的混合型无线传感器网络拓扑结构分为两层:无线终端与其上一级节点即网关或中继构成第一层星型网,网关与中继构成第二层MESH网络。

2. 根据权利要求1所述的混合型远距离无线传感器网络系统,其特征在于:所述的无线终端基于低功耗远距离无线技术,所述终端采用电池供电。

3. 根据权利要求2所述的混合型远距离无线传感器网络系统,其特征在于:所述无线终端包括第一MCU、第一射频模块、传感器模块、电源管理模块和天线,第一射频模块、传感器模块和电源管理模块分别与第一MCU连接,第一射频模块连接天线。

4. 根据权利要求1所述的混合型远距离无线传感器网络系统,其特征在于:所述的中继包括第二MCU、基于低功耗远距离无线技术的第二射频模块和天线,第二射频模块分别与第二MCU和天线连接。

5. 根据权利要求1所述的混合型远距离无线传感器网络系统,其特征在于:所述的网关包括第三MCU、基于低功耗远距离无线技术的第三射频模块和天线,第三射频模块分别与第三MCU和天线连接。

6. 根据权利要求5所述的混合型远距离无线传感器网络系统,其特征在于:所述的网关还包括Internet接入模块,提供无线传感器网络向Internet的接入,Internet接入模块与第三MCU连接。

7. 根据权利要求3或4或5所述的混合型远距离无线传感器网络系统,其特征在于:所述的射频模块为低功耗远距离通信模块。

8. 根据权利要求3所述的混合型远距离无线传感器网络系统,其特征在于:所述的传感器模块包括低功耗GPS定位模块和低功耗温湿度传感器。

9. 一种权利要求1所述混合型远距离无线传感器网络系统的通信方法,其特征在于包括如下步骤:

1) 所述网关周期性发送网关信标帧,用以标志网络同时提供同步机制;所述网关之后进入接收模式,等待接收中继或无线终端的数据;

2) 所述中继上电后,自动搜索网关或其他中继发出的信标信息,并构建路由表信息;

3) 所述中继周期性发送中继信标帧,为在其覆盖范围内的无线终端提供同步机制;所述中继之后进入接收模式,等待接收其它中继、无线终端或网关的数据,并选择路由进行转发;

4) 所述中继与中继之间,中继与网关之间形成MESH网络;

5) 所述的无线终端上电后,自动搜寻网络,并向网关发送注册请求申请加入网络;成功加入网络后,所述终端定时或在有发送请求时同步到网关或中继所在网络,选择时隙进行通信;所述终端与上一级节点即网关或中继形成星型网,终端与终端之间不进行通信;

6) 所述网关收到终端注册请求后,根据网络状况决定接受或拒绝该请求;并定期检测

已注册终端情况,更新并维护网络终端活跃表;

7) 所述节点在发送数据时,采用同步机制和基于优先级的退避机制以避免冲突,网关优先级别最高,中继和终端优先级别低。

10. 根据权利要求9所述混合型远距离无线传感器网络系统的通信方法,其特征在于:所述的同步机制和基于优先级别的退避机制包括如下步骤:

1) 所述网关根据网络情况确定发送周期,每个发送周期被分为若干个发送时隙,每个发送时隙又分为3个竞争时隙;其中1-8发送时隙为中继保留时隙,用于中继发送信标;

2) 所述网关在选择信道建立网络后,周期性发送网关信标帧,并在信标帧中发布信标周期长度信息;所述网关在发送信标帧时,不侦听信道,不执行退避;

3) 所述中继在听到网关或上一级中继的信标帧后,根据所包含的信标周期长度,周期性发送中继信标帧;所述中继听到信标帧后,随机选择一中继保留时隙尝试发送;进入所选发送时隙后,在3个竞争时隙内随机选择竞争时隙;若所选竞争时隙为竞争时隙1,则发送信标,否则连续侦听信道;若在所选竞争时隙之前信道空闲,则在所选竞争时隙发送信标;

4) 所述终端在发送之前,首先侦听信道,进入等待信标状态;收到信标后,执行退避机制:首先所述终端在该信标周期内,随机选择某一发送时隙尝试发送;在进入所选发送时隙后,在后2个竞争时隙内随机选择竞争时隙并进入侦听;若在所选竞争时隙之前信道空闲,则在所选竞争时隙发送数据;

5) 所述网关在收到终端或中继的注册信息后,若接受该注册请求,则侦听信道,等待信道空闲;若信道空闲,则在该发送时隙的竞争时隙1将注册确认帧发送出去。

## 一种混合型远距离无线传感器网络系统及其通信方法

### 技术领域

[0001] 本发明属于通信技术领域,具体涉及一种混合型远距离无线传感器网络系统(WSN)及其通信方法。

### 背景技术

[0002] 在抢险救援、户外探险等野外活动中,经常会出现信息传输的需求。如救援队员的地理位置信息的传递,指挥信息的下达等。目前在同类活动中,通常使用对讲机系统实现数据传输。然而对讲机方式通常只能实现半双工通信,且功耗大、中继架设不便,不能满足野外活动中对通信设备的电池续航能力,网络的快速灵活架设的要求。近年来,随着通信技术的发展尤其是物联网技术的发展,不同的物联网技术尤其是无线传感器网络(WSN)开始应用到户外/野外活动中,用以解决数据传输问题。

[0003] 目前户外/野外场景中常用的WSN技术包括Zigbee技术、RFID技术。其中RFID技术具有终端RFID标签成本低,数据率高的优点。但极大地限制了RFID标签与读卡器之间的距离,通常小于几米。且通常只支持单向的数据传输,终端与终端之间无法通信,不适用于具有远距离、自组网需求的应用场景,如探险、救援等野外活动中的数据传输。Zigbee技术终端功耗低,支持双向通信。但终端传输距离近,主要应用于短距离的无线传输场景,对于远距离的无线传输需求,则需要搭建大量中继,大大提高了通信的成本和通信协议的复杂性。

[0004] 近年来,支持低功耗远距离的无线通信技术开始出现,如Semtech公司的LoRa调制技术,Sigfox技术等。这些技术的出现,使得构建一个低功耗远距离的WSN成为了可能。目前对于这些技术的应用及研究,大多集中在利用其传输距离远的特点,构建星型网络,从而大大降低网络拓扑结构和通信协议的复杂度,实现对一定分布范围内的数量众多的网络终端的数据传输和控制。

[0005] 中国专利CN105813099A公开了一种基于LoRa自组网的户外无线通信系统,用于解决现有户外无线通信系统存在的恶劣环境移动网络信号差、传输距离近和无信息共享的交互界面的技术问题,其包括中央处理器、定位模块、蓝牙模块、外围设备接口、电源模块、LoRa通信模块和手机APP终端;中央处理器分别与定位模块、蓝牙模块、外围设备接口、电源模块和LoRa通信模块连接;LoRa通信模块与其他系统LoRa通信模块构建无线Mesh网络,通过CSMA/CA协议和AODV路由算法进行可靠的数据通信;手机APP终端与蓝牙模块通过蓝牙进行数据交换。但该专利只对网络终端系统的构成进行了说明,在网络本身的构建及其通信方法方面则采用了传统的MESH网络和CSMA/CA协议。在MESH拓扑结构中,网络各个终端同时承担终端和中继路由的功能。在流量非平均分布的网络结构中,如抢险救援中,其指挥中心通常为信息的主要汇聚点和发出点,会造成靠近汇聚点的节点承载的数据流量大、耗能多,从而对这些节点的数据处理能力和供电提出了要求。而基于竞争机制的CSMA/CA协议会导致随着终端节点的增多,网络冲突增多,网络效率急剧下降。

### 发明内容

[0006] 本发明所要解决的技术问题是克服上述技术的缺陷和不足,提供一种混合型远距离无线传感器网络系统及其通信方法,用于在野外等环境下,灵活方便地搭建通信网络,提供避免冲突、传输可靠、终端续航能力强的远距离无线通信。

[0007] 本发明采用的技术方案是:

[0008] 一种混合型远距离无线传感器网络系统,其包括若干个无线终端、一个以上的中继和一个网关,其中无线终端作为网络的端节点,为可移动节点,用于采集用户信息,并将信息发送给网关,同时接收来自网关的信息;中继作为通信的中间节点,用于转发来自终端及网关的信息,并提供其覆盖范围内通信的同步机制和数据路由的功能;网关作为网络的汇聚点,接收来自无线终端及中继转发的信息,同时提供无线传感器网络的同步机制,并负责管理网络内的无线终端;所述的混合型无线传感器网络拓扑结构分为两层:无线终端与其上一级节点即网关或中继构成第一层星型网,网关与中继构成第二层MESH网络。

[0009] 优选地,所述的无线终端基于低功耗远距离无线技术,所述终端采用电池供电。

[0010] 优选地,所述无线终端包括第一MCU、第一射频模块、传感器模块、电源管理模块和天线,射频模块、传感器模块和电源管理模块分别与第一MCU连接,第一射频模块连接天线。所述第一MCU可采用超低功耗单片机如STM8L系列单片机。所述第一射频模块可基于低功耗远距离无线通信芯片构成,如基于Semtech公司SX12x芯片的LoRa模块。所述传感器模块可为低功耗传感器模块,如Ublox NEO系列GPS定位模块,Sensirion高精度SHT系列温湿度传感器。所述电源管理模块可采用型号为RT9013的CMOS线性稳压器。

[0011] 优选地,所述的中继包括第二MCU、基于低功耗远距离无线技术的第二射频模块和天线,第二射频模块分别与第二MCU和天线连接。所述第二MCU可采用超低功耗单片机如STM8L系列单片机。所述第二射频模块可基于低功耗远距离无线通信芯片构成,如Semtech公司SX12x LoRa调制芯片。

[0012] 优选地,所述的网关包括第三MCU、基于低功耗远距离无线技术的第三射频模块和天线,第三射频模块分别与第三MCU和天线连接。所述第三MCU可采用ARM单片机如STM32系列单片机。所述第三射频模块可基于低功耗远距离无线通信芯片构成,如Semtech公司SX12x LoRa调制芯片。

[0013] 优选地,所述的网关还包括Internet接入模块,提供无线传感器网络向Internet的接入,Internet接入模块与第三MCU连接。所述Internet接入模块可根据不同需求提供不同接入方式,如ESP-12F WIFI模块,ATK-RM04以太网模块。

[0014] 优选地,所述的射频模块为基于低功耗远距离无线技术的通信模块,如基于Semtech公司SX12x LoRa调制解调器的通信模块。

[0015] 优选地,所述的传感器模块为低功耗传感器模块,为不同的应用需求提供终端感知信息。再优选地,所述的传感器模块包括低功耗GPS定位模块和低功耗温湿度传感器,比如Ublox NEO系列GPS定位模块,Sensirion高精度SHT系列温湿度传感器。

[0016] 一种所述混合型远距离无线传感器网络系统的通信方法,包括如下步骤:

[0017] 1) 所述网关周期性发送网关信标帧,用以标志网络同时提供同步机制;所述网关之后进入接收模式,等待接收中继或无线终端的数据;

[0018] 2) 所述中继上电后,自动搜索网关或其他中继发出的信标信息,并构建路由表信息;

[0019] 3) 所述中继周期性发送中继信标帧,为在其覆盖范围内的无线终端提供同步机制;所述中继之后进入接收模式,等待接收其它中继、无线终端或网关的数据,并选择路由进行转发;

[0020] 4) 所述中继与中继之间,中继与网关之间形成MESH网络;

[0021] 5) 所述的无线终端上电后,自动搜寻网络,并向网关发送注册请求申请加入网络;成功加入网络后,所述终端定时或在有发送请求时同步到网关或中继所在网络,选择时隙进行通信;所述终端与上一级节点即网关或中继形成星型网,终端与终端之间不进行通信;

[0022] 6) 所述网关收到终端注册请求后,根据网络状况决定接受或拒绝该请求;并定期检测已注册终端情况,更新并维护网络终端活跃表;

[0023] 7) 所述节点在发送数据时,采用同步机制和基于优先级的退避机制以避免冲突,网关优先级别最高,中继和终端优先级别低。

[0024] 所述中继可采用小型外接电池如充电宝、小型太阳能电板供电。所述网关可采用小型外接电池如充电宝、小型太阳能电板供电。

[0025] 本发明的有益效果在于:

[0026] 1、本发明的无线传感器网络采用低功耗远距离无线技术构建,如LoRa调制技术, Sigfox技术,具有功耗低,传输距离远的优点;

[0027] 2、本发明的远距离无线传感器网络系统采用星型网和MESH网的混合型拓扑结构,将数据流量集中到了以中继构成的MESH网络中,从而大大降低了无线终端的数据负载,简化了无线终端的协议设计,满足了无线终端低功耗的需求;

[0028] 3、本发明的远距离无线传感器网络系统中继及网关构成上层的MESH网络,为数据的转发提供了备份路由,保证了数据传输的可靠性;

[0029] 4、本发明的远距离无线传感器网络系统网关和中继以周期性的信标帧提供通信的同步机制,减少了网络冲突。

[0030] 5、本发明的远距离无线传感器网络系统的无线终端采用了优先级别的退避机制,保证了网关命令数据的优先级别,同时进一步减少了网络冲突。

## 附图说明

[0031] 图1是本发明所提供的远距离无线传感器网络系统拓扑结构图;

[0032] 图2是本发明所提供的远距离无线传感器网络系统无线终端的示意图;

[0033] 图3是本发明所提供的远距离无线传感器网络系统中继的示意图;

[0034] 图4是本发明所提供的远距离无线传感器网络系统网关的示意图;

[0035] 图5A是本发明所提供的远距离无线传感器网络系统网关的工作流程图;

[0036] 图5B是本发明所提供的远距离无线传感器网络系统中继的工作流程图;

[0037] 图5C是本发明所提供的远距离无线传感器网络系统无线终端的状态转移图;

[0038] 图6A是本发明所提供的网关信标帧格式示意图;

[0039] 图6B是本发明所提供的中继信标格式示意图;

[0040] 图6C是本发明所提供的注册请求帧格式示意图;

[0041] 图6D是本发明所提供的注册确认帧格式示意图;

[0042] 图6E是本发明所提供的数据帧格式示意图;

[0043] 图6F是本发明所提供的中继转发数据帧格式示意图；

[0044] 图7是本发明所提供的时隙分布示意图。

### 具体实施方式

[0045] 下面结合附图对本发明的技术实施方式详细阐述，但本发明的保护范围并不限于此。

[0046] 如附图1所示，一种混合型远距离无线传感器网络系统，其包括若干个无线终端、一个以上的中继和一个网关，其中无线终端作为网络的端节点，为可移动节点，用于采集用户信息，并将信息发送给网关，同时接收来自网关的信息；中继作为通信的中间节点，用于转发来自终端及网关的信息，并提供其覆盖范围内通信的同步机制和数据路由的功能；网关作为网络的汇聚点，接收来自无线终端及中继转发的信息，同时提供无线传感器网络的同步机制，并负责管理网络内的无线终端；所述的混合型无线传感器网络拓扑结构分为两层：无线终端与其上层节点即网关或中继形成星型网，实现点对点通信，终端与终端之间不进行通信。所述无线传感器网络的中继节点与网关节点，形成MESH网络，为数据转发提供多条路径，增强通信的可靠性和网络的强壮性。

[0047] 如附图2所示，所述的无线终端基于低功耗远距离无线技术，如Semtech公司的LoRa调制技术等，用于将用户信息如GPS信息发送给网关。所述无线终端包括第一MCU(处理器)、第一射频模块、传感器模块、电源管理模块和天线，第一射频模块、传感器模块和电源管理模块分别与第一MCU连接，第一射频模块连接天线。所述的第一射频模块可为LoRa通信模块。所述第一MCU可采用超低功耗单片机如STM8L系列单片机。所述第一射频模块可基于低功耗远距离无线通信芯片构成，如基于Semtech公司SX12x芯片的LoRa模块。所述电源管理模块可采用型号为RT9013的CMOS线性稳压器。所述的传感器模块包括低功耗GPS定位模块和低功耗温湿度传感器，比如Ublox NEO系列GPS定位模块，Sensirion高精度SHT系列温湿度传感器。

[0048] 如附图3所示，所述的中继包括第二MCU(处理器)、基于低功耗远距离无线技术的第二射频模块和天线，第二射频模块分别与第二MCU和天线连接。所述第二MCU可采用超低功耗单片机如STM8L系列单片机。所述第二射频模块可基于低功耗远距离无线通信芯片构成，如Semtech公司SX12x LoRa调制芯片。中继用于转发终端和网关的信息，实现网络的拓展。所述中继可采用小型外接电池如充电宝、小型太阳能电板供电。

[0049] 如附图4所示，所述的网关包括第三MCU(处理器)、基于低功耗远距离无线技术的第三射频模块和天线，第三射频模块分别与第三MCU和天线连接。所述第三MCU可采用ARM单片机如STM32系列单片机。所述第三射频模块可基于低功耗远距离无线通信芯片构成，如Semtech公司SX12x LoRa调制芯片。网关用于接收无线终端的信息和中继转发的信息，并向无线终端发送信息。亦可包括Internet接入模块，如3G、Ethernet模块，提供WSN向Internet的接入，Internet接入模块与MCU连接，所述Internet接入模块可根据不同需求提供不同接入方式，如ESP-12F WIFI模块，ATK-RM04以太网模块。所述网关可采用小型外接电池如充电宝、小型太阳能电板供电。

[0050] 一种混合型远距离无线传感器网络系统的通信方法，包括如下步骤：

[0051] 1) 所述网关周期性发送网关信标帧，用以标志网络同时提供同步机制；所述网关

之后进入接收模式,等待接收中继或无线终端的数据;

[0052] 2) 所述中继上电后,自动搜索网关或其他中继发出的信标信息,并构建路由表信息;

[0053] 3) 所述中继周期性发送中继信标帧,为在其覆盖范围内的无线终端提供同步机制;所述中继之后进入接收模式,等待接收其它中继、无线终端或网关的数据,并选择路由进行转发;

[0054] 4) 所述中继与中继之间,中继与网关之间形成MESH网络;

[0055] 5) 所述的无线终端上电后,自动搜寻网络,并向网关发送注册请求申请加入网络;成功加入网络后,所述终端定时或在有发送请求时同步到网关或中继所在网络,选择时隙进行通信;所述终端与上一级节点即网关或中继形成星型网,终端与终端之间不进行通信;

[0056] 6) 所述网关收到终端注册请求后,根据网络状况决定接受或拒绝该请求;并定期检测已注册终端情况,更新并维护网络终端活跃表;

[0057] 7) 所述节点在发送数据时,采用同步机制和基于优先级的退避机制以避免冲突,网关优先级别最高,中继和终端优先级别低。

[0058] 所述网关的工作过程如图5A所示,网关在上电后首先侦听网络情况,进行信道扫描,并选择空闲信道建立网络。网关周期性发送网关信标帧,用以标志网络同时给其通信范围内的终端及中继提供同步机制。信标帧的格式如附图6A所示。网关在发完信标后进入接收模式,等待接收中继或无线终端的数据。收到数据后,网关进行相应的处理流程。若收到的是注册申请帧,网关首先根据其判断机制,决定是否接受注册申请。若接受,则给该节点分配网络地址并以注册确认帧返回,并在下一个信标来临前更新其网络终端活跃表。若收到的是数据帧,则进行相应的数据处理。若网关长时间没收到某个终端或中继的信息,则将该节点从网络中删除,并释放该节点的网络地址。

[0059] 所述中继的工作过程如图5B所示。中继在上电后,首先侦听网络情况,并选择网络进行注册。注册成功后,中继根据网关或上一级中继所示信标周期,周期性发送中继信标帧,用以给其覆盖范围内的终端和中继提供同步机制。中继信标帧格式如图6B所示。在一个信标周期内,发送完信标后,中继进入接收转发模式,等待接收并转发数据。收到数据后,中继根据路由表信息选择路由,同时在数据的路由字段加上本节点信息,并更新路由表信息。

[0060] 所示无线终端的状态转移图如图5C所示。终端在上电后,自动搜寻网络,并向网关发送注册请求帧申请加入网络。注册请求帧格式如图6C所示。注册成功后,若无信息传送,终端进入休眠状态。若有信息传送,终端开启退避机制,计算退避时长并开启定时器进入休眠。定时时间到,终端苏醒并侦听网络。连续侦听后若信道空闲则发送数据,否则重新进行一次退避。发送成功后,终端进入休眠直到下次数据采集或发送请求。

[0061] 所述通信方法采用同步机制和支持优先级别的退避机制以避免冲突。具体包括:

[0062] 1) 所述通信方法的时隙分布图如附图7。发送周期由网关根据网络情况确定。每个发送周期被分为若干个发送时隙。每个发送时隙又分为3个竞争时隙。其中1-8发送时隙为中继保留时隙,用于中继发送信标。

[0063] 2) 网关在选择信道建立网络后,周期性发送网关信标帧,并在信标帧中发布信标周期长度信息。网关在发送信标帧时,不侦听信道,不执行退避。

[0064] 3) 中继在听到网关或上一级中继的信标帧后,根据所包含的信标周期长度,周期



性发送中继信标帧。中继听到信标帧后,随机选择一中继保留时隙尝试发送。进入所选发送时隙后,在3个竞争时隙内随机选择竞争时隙。若所选竞争时隙为竞争时隙1,则发送信标,否则连续侦听信道。若在所选竞争时隙之前信道空闲,则在所选竞争时隙发送信标。

[0065] 4) 终端在发送之前,首先侦听信道,进入等待信标状态。收到信标后,执行退避机制:首先终端在该信标周期内,随机选择某一发送时隙尝试发送。在进入所选发送时隙后,在后2个竞争时隙内随机选择竞争时隙并进入侦听。若在所选竞争时隙之前信道空闲,则在所选竞争时隙发送数据。

[0066] 5) 网关在收到终端或中继的注册信息后,若接受该注册请求,则侦听信道,等待信道空闲。若信道空闲,则在该发送时隙的竞争时隙1将注册确认帧发送出去。

[0067] 所述中继的路由及转发过程包括:

[0068] 1) 中继根据所听到的信标帧建立路由表,并周期性更新。

[0069] 2) 中继在收到数据后,根据数据的路由字段判断是否已经转发过该数据。若已转发,则丢弃该数据,否则将数据的路由字段加上本节点信息并转发。

[0070] 所述通信方法所定义的帧格式包括:

[0071] 1) 所述网关发送信标帧格式如图6A。网关信标帧包括同步信息字段用以同步信标帧,信标标志字段用以标志当前网络,和网关标志字段用以表明为网关所发信标帧。

[0072] 2) 所述中继发送的信标帧格式如图6B。中继信标帧包括同步信息字段用以同步,信标标志字段用以标志当前网络,中继标志字段用以表明为中继所发信标帧,和路由字段用以指示相邻节点情况。

[0073] 3) 所述无线终端发送的注册请求帧格式如图6C,包括注册标志,设备地址和网络标识字段。其中注册标志用以表明帧类型,设备地址用以说明终端设备地址,网络标识表明注册请求对象。

[0074] 4) 所述网关发送的注册确认帧如图6D,包括确认标志,网络标志,设备地址和网络地址。其中确认标志用以说明帧类型。网络标志为当前网络标识。设备地址为确认的请求终端的设备地址,网络地址为网关为该终端分配的WSN地址。

[0075] 5) 所述终端发送的数据帧格式如图6E,包括数据标志,网络标志,网络地址和负载。其中数据标志用以说明帧类型,网络标志为当前网络标识。网络地址为终端的WSN地址,负载为终端数据。

[0076] 6) 所述中继转发的数据帧格式如图6F,包括转发数据标志,网络标志,网络地址,负载和路由字段。其中转发数据标志用以说明帧类型,网络标志为当前网络标识。网络地址为终端的WSN地址,负载为终端数据,路由字段用以表明该数据帧已被某中继转发。

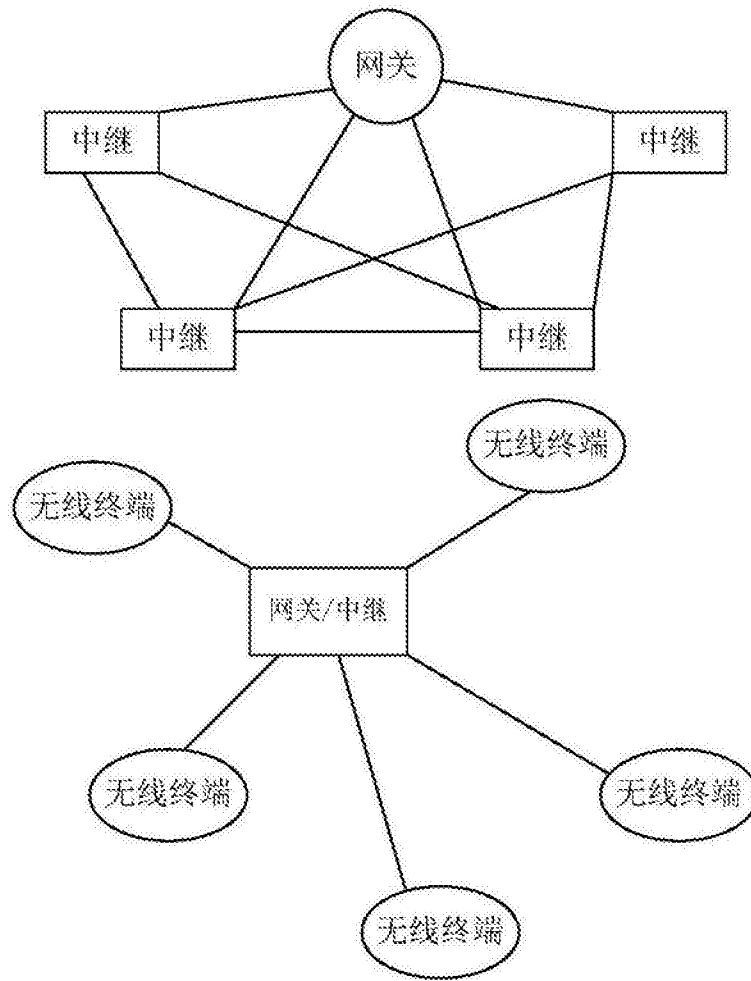


图1

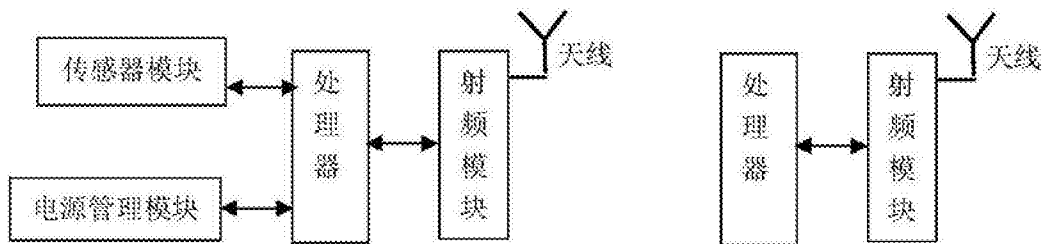


图2

图3

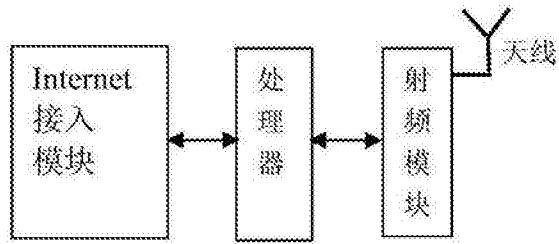


图4

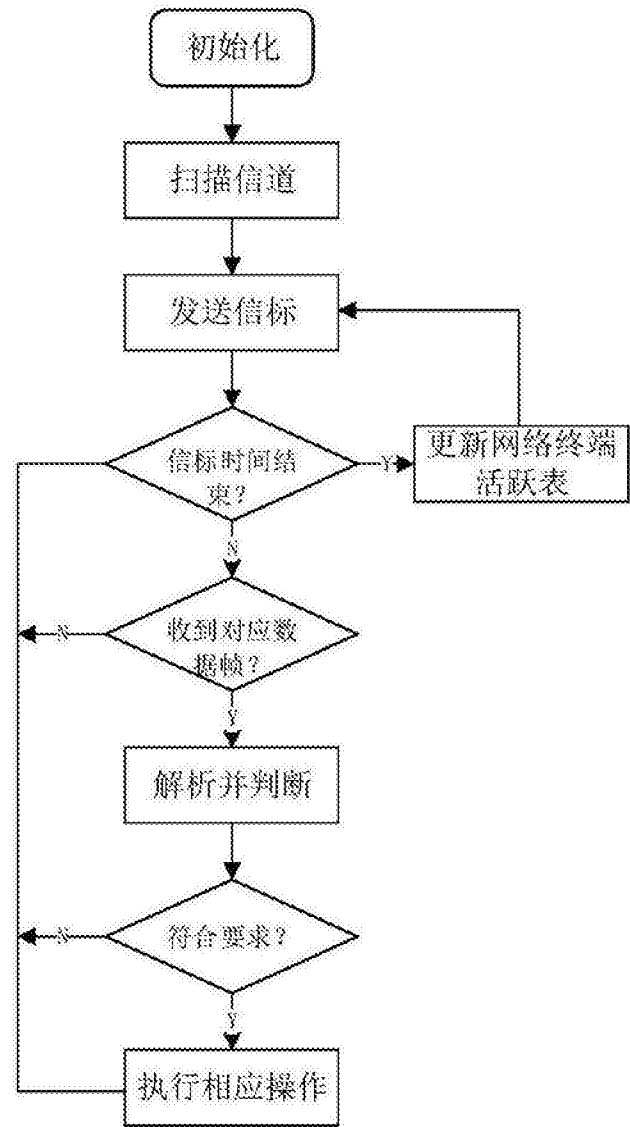


图5A

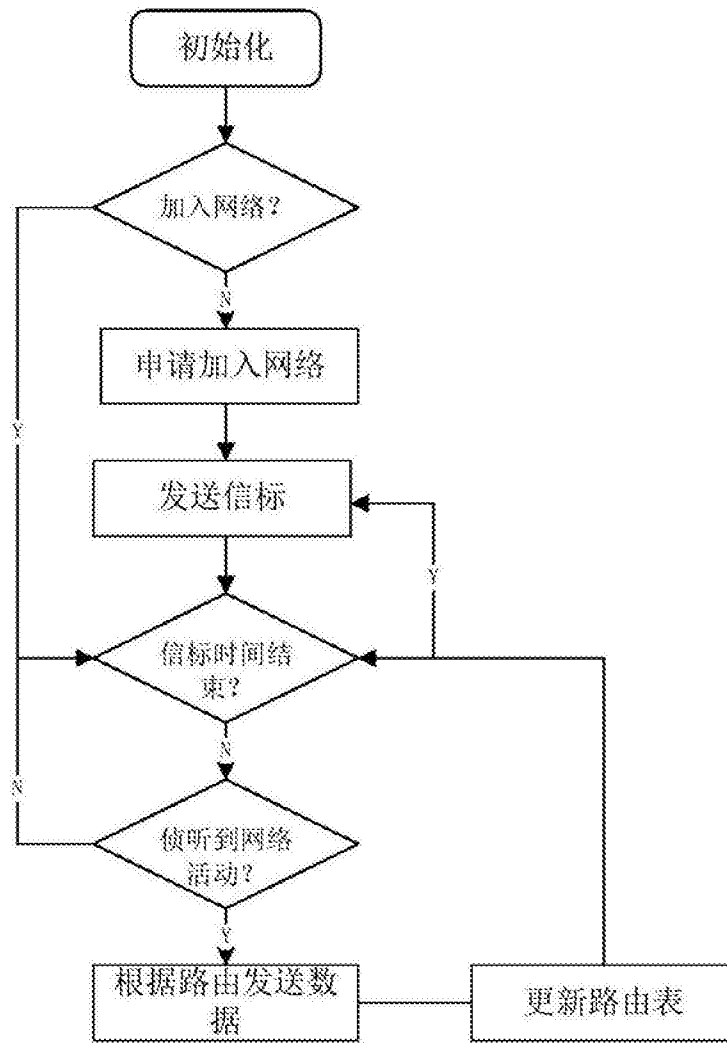


图5B

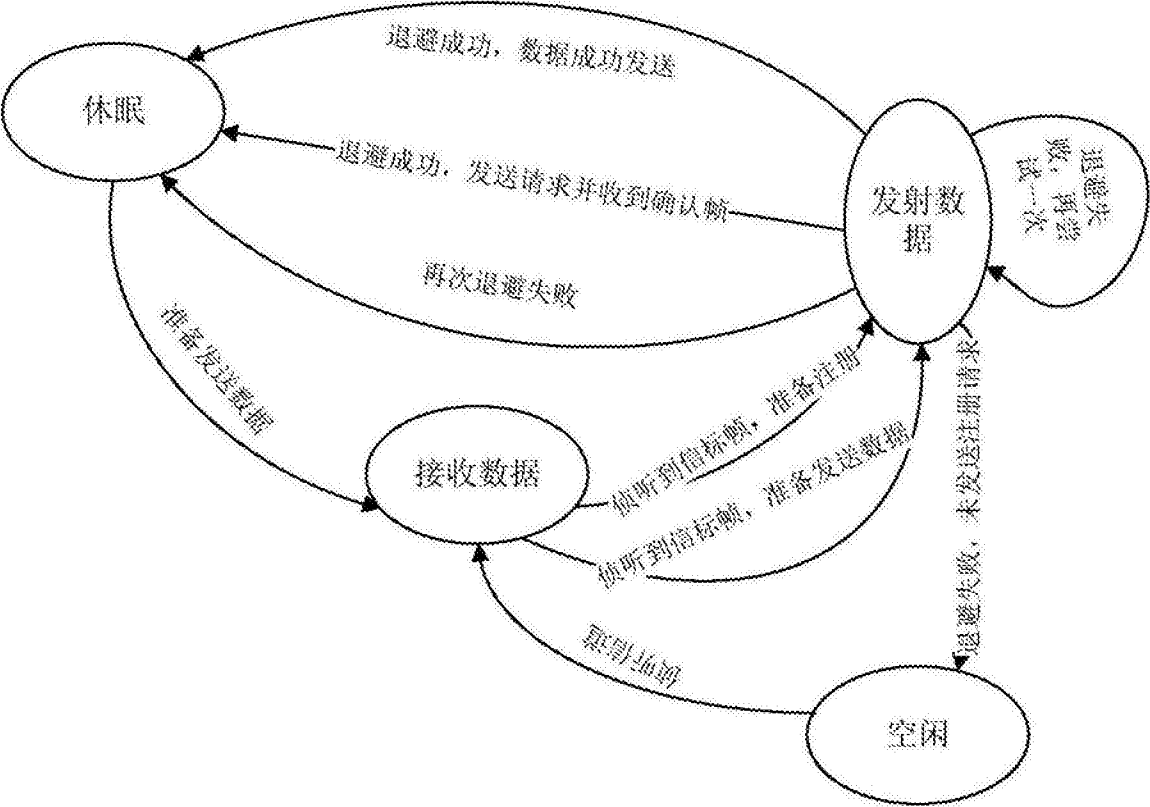


图5C

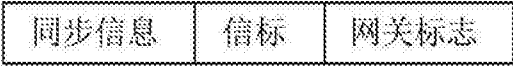


图6A



图6B

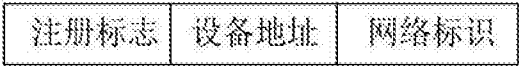


图6C



图6D

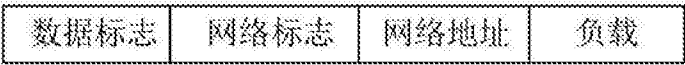


图6E

|        |      |      |    |    |
|--------|------|------|----|----|
| 转发数据标志 | 网络标志 | 网络地址 | 负载 | 路由 |
|--------|------|------|----|----|

图6F

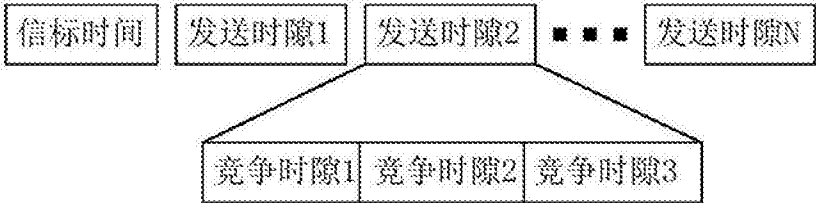


图7